# Coloquio de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

## 22 de Marzo de 2020

**Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el exámen no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón, cuatrimestre y práctica en que cursó la materia.**

1. La respuesta al escalón de un sistema LTI esta dada por

$$y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} u[n+1]$$

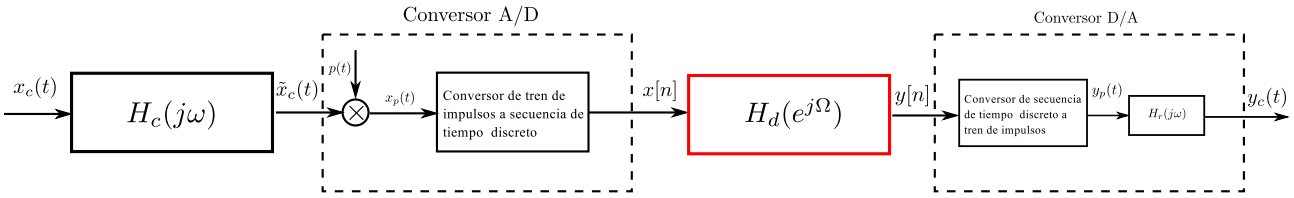
   *a*) Calcule la transformada Z de la respuesta al impulso del sistema $H(z)$.

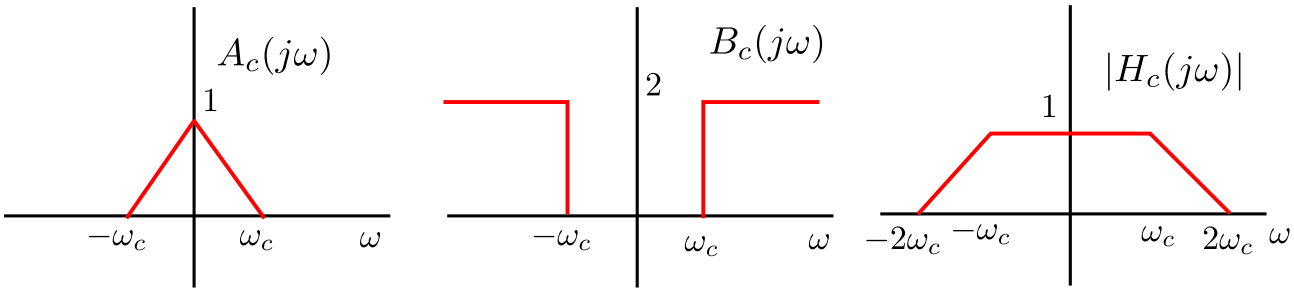
   *b*) Dibuje el diagrama de polos y ceros y la ROC del sistema.

   *c*) Calcule la respuesta la impulso $h[n]$.

   *d*) Indique si el sistema es estable. Indique si el sistema es causal.

2. Considere el sistema de la figura. La señal de entrada es $x_c(t) = a_c(t) + b_c(t)$, y los espectros de $a_c(t)$ y $b_c(t)$ se muestran en la figura. Vemos que se usa antes del muestreo un filtro anti-aliasing cuya magnitud de su respuesta en frecuencia se muestra en la figura. La fase del mismo vale $-\alpha\omega^2$.




   *a*) Suponga que la frecuencia de muestreo es $\omega_s = 4\omega_c$. Determine el módulo y la fase de $H_d(e^{j\Omega})$ de forma tal que $y_c(t) = a_c(t)$.

   *b*) Determine si es posible que $y_c(t) = a_c(t)$ si $\omega_s < 4\omega_c$. Si ese es el caso determine el mínimo valor de $\omega_s$ que permite lograr esto y determine $H_d(e^{j\Omega})$ para ese caso.

3. Una señal analógica de banda limitada es muestreada sin aliasing a 400 Hz durante un tiempo tal que 900 muestras son recolectadas. A la señal de tiempo discreto obtenida se le aplica una DFT de tamaño 900.

   *a*) Cuál es el bin más cercano en la DFT computada que corresponde a una frecuencia en la señal análogica de 111 Hz? A qué frecuencia de tiempo continuo exacta corresponde dicho bin?

   *b*) Cuántos ceros se deberían agregar a la señal de tiempo discreto para que la DFT del nuevo tamaño tenga un bin que coincida exactamente con la frecuencia de tiempo continuo de 111 Hz? Cuál es el índice de dicho bin?